

Evaluación 4

Nombres: Nicolas benavides, Eidan novoa

Carrera: Desarrollo de videojuegos

Docente: Cristian Andrés Peña Villar

Módulo: programación 3

Fecha: 19/06/2026

1. Contextualización

En la etapa anterior se definió la lógica base de personajes, atributos básicos y estructura inicial básica y estructura inicial de clases; se detectaron acoplamientos fuertes entre sistemas (Combate-interacción-inventario) y falta de abstracción. Se reutilizaron:

- Atributos generales: Vida, nombre, daño
- Esqueleto de clases base
- Se modificó: Jerarquía de herencia, se agregaron interfaces y manejo de eventos para desacoplar.

Resumen gráfico:

- Personaje (abstracta): +Vida, +Nombre, +RecibirDaño()
- Enemigo : Personaje + Inventario, +Movimiento
- Jugador : Personaje +IA, +TipoEnemigo
- IDamageable = RecibirDaño (float)
- IInteractable = Interactuar(Personaje)
- Inventario : Lista generica + metodos Agregar/Quitar/Usar

2. Implementación técnica

Personajes - Jerarquía de herencia

Lógica: Herencia simple + Simple + polimorfismo evita duplicación; Personaje es la clase subclases especializan.

Interfaces: IDamageable e IInteractable

Propósito: Definir Contratos sin imponer herencia; Cualquier objeto que implemente puede ser dañado o interactuado

Aplicación: Jugador , Enemigo , Cofre , PlantaDañable comparten comportamiento sin pertenecer a la misma rama. Facilita extensión: nueva entidad solo implementa la interfaz.

inventario y eventos

Ventaja eventos: Desacopla inventario de UI, sonido, logros “Conoce” quien reacciona solo avisa. Menos errores, más fácil probar y modificar.

Ejemplo namespace:

```
namespace JuegosMecanicos.Personajes
{
    public class Jugador: personaje ()
}
```

3. Diagnóstico de rendimiento - Unity Profiler

(Insertar Capturas: Escena + Profiler, una por fase: Primitivas / Low Poly/ High poly)

Tabla 1 – Métricas de rendimiento

Fase	FPS promedio	Tiempo CPU (ms)
Primitivas	780 a 960	1.1 ms a 1.2 mss
Low poly	680- 760	1.5 ms a 1.8 ms
High poly	500-700 FPS	1.6 ms-2ms

Tabla 2 - Conteo de objetos y polígonos

Fase	Nombre objeto	Cantidad	Triángulos aprox
Primitivas	Cubo, Esfera, Plano	15	120 - 240 c/u
Low poly	Árbol, Roca, Casa	15	800- 1500 c/u
High poly	Detalles, Vehiculos	15	6 000 - 12 000 c/u

Análisis técnico

- Mejor rendimiento: Fase Primitivas = carga geométrica mínima, GPU y cPU procesan rápido, sin cuellos de botella.
- Peor rendimiento: Fase high Poly = cantidad de triángulos 10-20x mayor, mayor consumo de memoria VRAM y tiempo de procesamiento por lote de dibujo.
- Relación directa: A mayor número de triángulos, mayor tiempo por frame y menor FPS, El hardware (CPU/GPU) no varía, por lo que la complejidad visual es el factor determinante.

4.Conclusión

El uso de herencia reduce repetición y centraliza cambios, las interfaces permiten combinar comportamientos flexibles sin rigidez. los eventos separan responsabilidades y facilitan el mantenimiento.

En rendimiento, la optimización no es opcional, la escalabilidad depende de limitar la carga geométrica y una estructura clara permite agregar contenido sin colapsar el rendimiento - fundamental para proyectos profesionales.

